
platform: Habr

seo_query: LDMOS транзисторы маркировка характеристики

quality_score: 8/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026

LDMOS-транзисторы: читаем маркировку и выбираем аналоги

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\09\transistors.webp — подпись: «СВЧ LDMOS-транзисторы для усилителей мощности»

Приходит запрос на замену: «нужен аналог, типовые параметры аналогичные». Открываешь datasheet, видишь $P_{out} = 300 \text{ Вт}$ при 28 В — красиво. Заказываешь партию, проводишь входной контроль — и реальные экземпляры выдают 240–260 Вт. Для производителя это норма: 300 Вт — типовое значение, а не гарантированное. С этого места и стоит начинать разговор про LDMOS.

Почему LDMOS, а не что-то другое

Laterally Diffused MOS — транзисторы с латеральной диффузией. Принципиальное отличие от обычных MOSFET: канал расположен горизонтально относительно подложки, что позволяет управлять распределением электрического поля и получить высокое напряжение пробоя при сохранении приличной крутизны характеристики.

Для усилителей мощности это даёт несколько вещей сразу:

- высокий КПД (drain efficiency до 65–70% в классе АВ при хорошей согласующей цепи)
- линейность, достаточная для OFDM и других многотональных сигналов без жутких интермодуляционных искажений
- рабочий диапазон от единиц МГц до 3–4 ГГц у современных типов
- питание от стандартных шин 28 В или 50 В без специальных источников — чисто практическое преимущество перед GaAs в ряде задач

Маркировка российских LDMOS: расшифровываем артикул

Здесь начинается боль. Единой системы нет, разные заводы маркируют по-разному.

Классическая система по ГОСТ: первый элемент обозначает материал (1 — германий, 2 — кремний, 3 — GaAs), второй — тип прибора (Т — транзистор), далее порядковый номер и буква группы. Пример: **2Т936** — кремниевый транзистор с порядковым номером разработки 936. Буква в конце (А, Б, В...) разделяет группы по параметрам внутри одного типа.

Другой вариант — маркировка серии **КТ**: КТ962, КТ934 и т.д. Это более старая система, тоже кремний («К» опускается), транзистор.

Что из маркировки НЕ читается напрямую, но нужно смотреть в реестре или datasheet:

Корпус. В маркировке зашит буквенный суффикс или отдельный код. Для СВЧ-мощных транзисторов используются корпуса типа ПРЯМ (аналог ТО-272 в импортной классификации), различные металлокерамические корпуса серии ОЖО, реже пластик.

Частотный диапазон. Не читается из маркировки. Только в datasheet. Одинаково обозначенные типы из разных разработок могут работать совершенно в разных диапазонах.

Мощность. Аналогично — порядковый номер не несёт прямой информации о Pout.

Практически это означает одно: таблица взаимозаменяемости нужна всегда. Маркировка — это идентификатор, не описание параметров.

Ключевые параметры: что реально важно при выборе

Инженеры иногда смотрят на Pout и gain — и этим ограничиваются. На практике для серийного изделия нужно проверить семь параметров.

Pout (выходная мощность). Обязательно смотреть: при каком напряжении питания, при какой нагрузке, на какой частоте. Цифры без этих условий бессмысленны. И ещё раз: типовое значение не равно гарантированный минимум.

Gain (усиление по мощности). В дБ, при тех же условиях что и Pout. Разброс в партии у разных производителей бывает $\pm 1,5$ дБ, что для многокаскадного тракта уже заметно.

η (drain efficiency, КПД по стоку). Процентное отношение выходной РЧ-мощности к потребляемой от источника питания. 50% у серийного прибора при полной мощности — хороший результат. 65% — отличный.

Рабочий диапазон частот. Часто указывают «до X ГГц», но реальная АЧХ усиления начинает заваливаться ощутимо раньше. Ориентироваться лучше на -1 дБ от максимального gain.

Напряжение питания (Vdd). Только 28 В или 50 В, смешивать нельзя. Транзисторы на 28 В в цепях 50 В не работают, а просто выходят из строя.

Тепловое сопротивление (Rth корпус-радиатор, θ_{jc}). При мощности 100 Вт и более рассеивание становится главной проблемой конструктора. $\theta_{jc} = 0,5$ °C/Вт — нормально. 1,5 °C/Вт — уже неприятно.

VSWR устойчивость. Способность выдержать рассогласование нагрузки. Для портативных изделий, где антенна в реальных условиях имеет KCB далёкий от единицы, это критично. Указывается как максимальный допустимый VSWR при полной мощности.

Сравнительная таблица: российские и зарубежные типы

Подобные таблицы обычно делают маркетологи — красиво, но без реальных данных. Попробуем честно.

Тип	Производитель	Vdd (В)	Pout (Вт)	Gain (дБ)	η (%)	Fmax (ГГц)	Корпус
2T936A	Россия	28	50	13	50	0,5	ОЖО.450.038
KT962A	Россия	28	80	12	48	0,5	ПРЯМ
MRFE6VP5300H	NXP	50	300	26	70	0,5	NI-780
MRFX1K80H	NXP	50	1200	26	72	0,23	NI-780
PLD135-200	Infineon	32	135	17	60	2,1	NI-360
PTVA043202E	Wolfspeed	50	320	14	68	2,7	NI-360
BLC8G20LS-400P	Ampleon	28	400	25	65	0,5	NI-1230

Что видно из таблицы: российские серийные типы отстают по Pout и η. Это не секрет. При выборе аналога под импортозамещение считайте, сколько параллельных ветвей нужно, чтобы получить ту же суммарную мощность тракта, и как это меняет тепловой режим шасси.

Зарубежные типы приведены для ориентира по параметрам — доступность зависит от конкретного артикула, наличие уточняйте у поставщика. В разделе [СВЧ-транзисторов каталога I С Фарватер](#) каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками — там же можно запросить наличие по конкретным позициям.

Корпуса: монтаж и особенности

Три основные группы для мощных LDMOS.

ПРЯМ (аналог ТО-272). Пластиковый корпус с фланцем. Дёшев в производстве, хорошо монтируется. Ограничение: теплоотвод хуже металлокерамики, при мощностях больше 60–80 Вт начинают возникать вопросы к долговечности.

Металлокерамика ОЖО. Вакуумно-плотный корпус, хорошее тепловое сопротивление, устойчив к внешним воздействиям по ГОСТ РВ. Для изделий, которые проходят спецприёмку, часто единственный вариант. Стоит дороже, а монтаж требует аккуратности: паяная или болтовая установка на теплоотвод, правильный момент затяжки.

NI-360, NI-780, NI-1230 (импортные). Стандартизированные Freescale/NXP фланцевые корпуса из меди/вольфрама. Низкое θ_{jc}, хорошая воспроизводимость от партии к партии. Высота вывода фиксирована, что упрощает проектирование согласующих цепей на подложке из PTFE-керамики. Важная деталь: крепёжное отверстие и мощность конкретного корпуса коррелируют — NI-360 рассчитан на одно устройство до 200 Вт рассеивания, NI-1230 тянет больше 1 кВт.

Входной контроль партии: что и чем измеряем

Это то, что реально защищает от сюрпризов в производстве.

Минимальный набор параметров при приёмке LDMOS:

1. **Ток покоя (I_{dq})** при номинальном V_{dd} и заданном V_{gs} — быстро выявляет приборы с отклонением порогового напряжения
2. **Утечка затвора (I_{gss})** — критерий качества оксида, при превышении норм вероятна деградация
3. **Gain и Pout** на рабочей частоте — обязательно, если datasheet даёт типовые значения без гарантированного минимума
4. **Pout при 3 дБ компрессии (P_{1dB})** — для оценки линейного рабочего диапазона

Для полного контроля по ГОСТ (ГОСТ РВ 0015-002 и отраслевые ОТУ) нужен анализатор цепей (VNA) или измеритель мощности с аттенуатором, нагрузочный резонансный стенд или калиброванный усилительный модуль. В партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» это стандартная оснастка; цикл испытаний по ГОСТ РВ — 5–10 рабочих дней.

Партия, которая прошла только визуальный контроль и прозвонку, — это не входной контроль для РЧ-применения. Можно смонтировать и получить разброс gain ± 3 дБ по платам одной партии.

Про типовые значения в datasheet — профессиональный раздражитель

Это давно известная история, но раздражает каждый раз. Берёшь datasheet, видишь «Pout = 300 W, typical». Слово «typical» означает: вот значение при идеальных условиях на лучшем экземпляре из инженерной выборки. Или медиана по 30 приборам. Зависит от того, как производитель интерпретирует «typical» — а это нигде не определено однозначно.

Гарантированный минимум (guaranteed minimum) указывается через «min» или в таблице предельных значений с нормой. Если такой строки нет — производитель не гарантирует ничего, кроме того что прибор не является бракованным по своим internal критериям.

В серийном изделии это означает одно: при закладке усилительного тракта нужно ориентироваться на значение на 15–20% ниже типового. Или проводить 100% контроль Pout на входном контроле, что и дороже, и медленнее.

Чеклист при выборе LDMOS для нового проекта:

- ☐ Подтверждены рабочая частота и полоса — транзистор выбран с запасом по F_{max} не менее 30%
- ☐ V_{dd} совпадает с шиной питания изделия, нет компромиссов
- ☐ Проверено θ_{js} и рассчитан тепловой режим до согласования условий поставки
- ☐ В ТЗ или ОТУ прописаны гарантированные значения Pout и Gain, не типовые
- ☐ Определён объём входного контроля: минимум I_{dq} + Gain/Pout на рабочей частоте
- ☐ Если применение требует спецприёмки — корпус только ОЖО или аналогичный металлокерамический

- ☐ Для аналога импортного прибора посчитано количество параллельных ветвей под суммарную P_{out} тракта
 - ☐ Согласован срок поставки с учётом возможного входного контроля в лаборатории
-

Частые вопросы

Можно ли поставить транзистор на 28 В в шину 50 В? Нет. Транзисторы на 28 В в цепях 50 В не работают, а выходят из строя. Совпадение V_{dd} с шиной питания изделия — первый пункт проверки при подборе аналога.

Почему прибор не выдаёт заявленный в datasheet P_{out} ? Скорее всего, в таблице указано типовое значение, а не гарантированный минимум. Закладывайте тракт на 15–20% ниже типового или требуйте в ТЗ/ОТУ гарантированные значения через «min».

Какой корпус выбрать для изделия со спецприёмкой? Металлокерамику ОЖО: вакуумно-плотный корпус, устойчивый к внешним воздействиям по ГОСТ РВ. Пластиковый ПРЯМ при мощностях больше 60–80 Вт вызывает вопросы к долговечности.

Что проверять на входном контроле в первую очередь? Минимум — ток покоя I_{dq} и утечку затвора I_{gss} ; если datasheet даёт только типовые значения, добавьте Gain и P_{out} на рабочей частоте.

Если замена касается не одного транзистора, а всей спецификации изделия, подбор удобнее вести системно: в базе IC Фарватер — 5000+ верифицированных позиций аналогов с учётом корпуса и совместимости по выводам.